

OnCar

Documentação da Aplicação Web

Versão 2.0

Taguatinga-DF, 09 de setembro de 2026.

Sumário

Sumário.....	2
Componentes do Grupo.....	3
Histórico de Revisões.....	3
1. Introdução.....	4
2. Visão Geral do Produto.....	4
3. Abreviações e Acrônimos.....	5
4. Envolvidos e Usuários.....	6
4.1. Envolvidos no Projeto.....	6
4.2. Perfil dos Usuários da Aplicação.....	6
5. Requisitos da Aplicação Web.....	8
5.1. Funcionais.....	8
5.2. Não-Funcionais.....	9
5.3. Regras de Negócio.....	10
6. Caso de Uso.....	14
7. Anexos (protótipos, telas da Aplicação Web, arquitetura e documentos auxiliares).....	14

Componentes do Grupo

Matrículas	Nomes
202511862	Caio Fábio Alves da Silva
202511561	Gabriel de Sousa Costa

Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição	Autores
1.0	15/11/2025	Versão inicial: introdução, abreviações, envolvidos e perfis de usuário.	Caio Fábio; Gabriel de Sousa
2.0	09/09/2026	Inclusão da visão geral do produto e detalhamento completo dos requisitos funcionais, não-funcionais e das regras de negócio (itens 5.1 a 5.3).	Caio Fábio; Gabriel de Sousa

1. Introdução

A gestão de oficinas mecânicas de pequeno e médio porte no Brasil ainda se apoia, em grande parte, em processos manuais: cadernos, planilhas isoladas e anotações avulsas para registrar a entrada e a saída de peças, lubrificantes e insumos. Esse modelo gera um conjunto recorrente de problemas — divergência entre o estoque físico e o registrado, compras duplicadas ou tardias, perda de margem por falta de visibilidade sobre os custos e, sobretudo, ausência de dados confiáveis para embasar decisões financeiras. Em um segmento no qual a rentabilidade depende diretamente do giro de peças e do controle rigoroso de despesas, a informalidade no registro deixa de ser um detalhe operacional e passa a ser um fator de risco para a sustentabilidade do negócio.

Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento de um sistema web voltado à automatização da gestão de oficinas, capaz de centralizar o cadastro de produtos e manter o estoque atualizado de forma automática a cada movimentação — seja na venda ao cliente, seja na reposição de itens —, eliminando a necessidade de atualização manual dos saldos. A partir dessa base de dados consistente, o sistema gerará relatórios mensais de gastos, entradas e saídas, oferecendo ao gestor uma visão histórica e comparativa da operação. Como diferencial, a aplicação contará com um assistente de inteligência artificial integrado a um chat interno, permitindo que o usuário faça perguntas em linguagem natural sobre seus próprios dados ("quanto gastei com filtros neste mês?", "quais itens estão abaixo do estoque mínimo?") e receba orientações de controle financeiro sem precisar interpretar planilhas ou navegar por múltiplos relatórios.

Para a construção da solução, adota-se a plataforma Java como tecnologia principal, tanto no back-end quanto no front-end, garantindo uniformidade de linguagem, reaproveitamento de modelos de domínio e menor curva de manutenção. O back-end será implementado com Spring Boot, expondo uma API REST com autenticação e controle de acesso via Spring Security, e a persistência será feita com Spring Data JPA/Hibernate sobre um banco de dados relacional PostgreSQL, escolhido pela robustez transacional — essencial para operações de estoque — e pelo suporte maduro a consultas analíticas que alimentarão os relatórios. A camada de apresentação será desenvolvida em Java com Thymeleaf (ou, alternativamente, Vaadin, caso se opte por um front-end totalmente componentizado em Java), complementada por Bootstrap para responsividade e por bibliotecas de gráficos para os painéis gerenciais. A geração de relatórios será apoiada por Apache POI e JasperReports, para exportação em Excel e PDF, enquanto o módulo de IA será integrado por meio de uma API de modelo de linguagem, consumida por um serviço dedicado que injeta o contexto do estoque e do fluxo financeiro nas consultas do usuário. O ambiente será containerizado com Docker e versionado em Git, viabilizando implantação e evolução contínua do sistema.

2. Visão Geral do Produto

O OnCar é uma aplicação web de gestão de estoque e controle financeiro desenvolvida especificamente para oficinas mecânicas de pequeno e médio porte, que reúne em um único ambiente o cadastro de peças, lubrificantes e insumos, o registro das entradas e saídas de mercadoria e o acompanhamento das despesas do negócio. Cada movimentação lançada no sistema — uma compra recebida do fornecedor, uma venda no balcão ou uma peça aplicada em ordem de serviço — atualiza automaticamente o saldo do produto correspondente, eliminando a atualização manual de planilhas e mantendo o estoque registrado fiel ao estoque físico. Sobre essa base de dados consistente, o produto entrega alertas de estoque mínimo, um painel gerencial com indicadores de giro, custo e margem, e relatórios mensais de entradas, saídas e gastos exportáveis em PDF e Excel. O diferencial da solução é um assistente de inteligência artificial acoplado a um chat interno, que responde em linguagem natural a perguntas sobre os próprios dados da oficina e oferece orientações de controle financeiro, permitindo que um profissional com familiaridade apenas básica com tecnologia obtenha informação gerencial sem precisar interpretar relatórios. O acesso é feito por navegador, em rede local ou pela internet, com autenticação individual e permissões definidas por perfil (proprietário, gerente de estoque, atendente e mecânico), assegurando rastreabilidade das operações e aderência à LGPD.

3. Abreviações e Acrônimos

- BD – Banco de Dados;
- API – Interface que permite a comunicação entre sistemas ou entre camadas da aplicação;
- REST – Estilo arquitetural utilizado na construção dos serviços web do sistema;
- JSON – Formato de troca de dados entre o front-end e o back-end;
- CRUD – Conjunto de operações básicas sobre os registros do sistema (criar, ler, atualizar e excluir);
- JPA – Especificação Java para mapeamento objeto-relacional;
- ORM – Técnica de mapeamento entre objetos Java e tabelas do banco de dados;
- SGBD – Software responsável pelo armazenamento e recuperação dos dados (PostgreSQL);
- SQL – Linguagem de consulta utilizada no banco de dados relacional;
- JWT – Padrão de token utilizado na autenticação e autorização dos usuários;
- MVC – Padrão arquitetural adotado na organização das camadas da aplicação;
- LLM – Modelo de linguagem que fundamenta o assistente de IA;
- UI / UX – Interface e experiência do usuário;

- HTTP/HTTPS – Protocolo de comunicação utilizado no acesso à aplicação;
- NF-e – Documento fiscal eventualmente vinculado às entradas de mercadoria;
- SKU – Código único de identificação de cada item do estoque;
- RF / RNF / RN – Requisito Funcional, Requisito Não-Funcional e Regra de Negócio;
- LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018);
- OS – Ordem de Serviço executada pela oficina;
- CMP – Custo Médio Ponderado das unidades em estoque.

4. Envolvidos e Usuários

4.1. Envolvidos no Projeto

O desenvolvimento da aplicação envolverá um conjunto de papéis complementares, que podem ser acumulados por um mesmo integrante conforme o tamanho da equipe:

Envolvido	Responsabilidade
Cliente / Proprietário da oficina	Patrocinador do projeto e principal fonte de requisitos; valida as regras de negócio de estoque, compras e controle financeiro, e homologa as entregas.
Analista de Requisitos	Levanta, documenta e prioriza os requisitos funcionais e não funcionais junto ao cliente; mantém o documento de visão atualizado.
Desenvolvedor Back-end	Implementa a API REST em Java/Spring Boot, as regras de negócio, a integração com o PostgreSQL e o serviço de comunicação com o modelo de IA.
Desenvolvedor Front-end	Constrói as telas, painéis e o chat interativo, garantindo responsividade e usabilidade.
Administrador de Banco de Dados (DBA)	Modela o esquema relacional, define índices, políticas de backup e otimização das consultas que alimentam os relatórios.
Analista de Testes / QA	Elabora e executa os casos de teste, valida as regras de movimentação de estoque e reporta defeitos.
Gerente de Projeto	Coordena cronograma, escopo e comunicação entre a equipe e o cliente.
Professor Orientador / Avaliador (contexto acadêmico)	Acompanha metodologicamente o projeto e avalia os artefatos produzidos.

4.2. Perfil dos Usuários da Aplicação

Os usuários finais são profissionais do ramo automotivo, em geral com domínio técnico da atividade-fim, porém com familiaridade básica a intermediária com tecnologia — o que impõe à aplicação requisitos rigorosos de simplicidade, clareza visual e baixo número de cliques por tarefa. O sistema prevê os seguintes perfis de acesso:

Perfil	Descrição	Principais permissões
Administrador / Proprietário	Responsável pela oficina; interessa-se por rentabilidade, custos e visão consolidada do negócio. Uso predominante em desktop, com consultas eventuais em celular.	Acesso total: cadastros, relatórios financeiros, gestão de usuários, parâmetros do sistema e chat de IA.
Gerente / Responsável pelo Estoque	Controla compras, recebimento de mercadorias e conferência de inventário. Uso diário e intensivo do módulo de estoque.	Cadastro e edição de produtos e fornecedores, registro de entradas, ajustes de inventário, emissão de relatórios operacionais.
Atendente / Balconista	Realiza o atendimento ao cliente e o registro das vendas e das peças aplicadas em serviço. Perfil com menor domínio técnico; requer interface objetiva e busca rápida de produtos.	Registro de saídas/vendas, consulta de saldo e preço de produtos; sem acesso a dados financeiros consolidados.
Mecânico / Técnico (opcional)	Requisita peças para execução das ordens de serviço.	Consulta de disponibilidade e solicitação de baixa de itens, sujeita à confirmação do estoque.

Todos os perfis acessarão a aplicação por navegador web, em ambiente de rede local ou internet, mediante autenticação individual com controle de permissões por papel, assegurando rastreabilidade das movimentações e conformidade com a LGPD quanto aos dados pessoais de clientes e fornecedores eventualmente armazenados.

5. Requisitos da Aplicação Web

5.1. Funcionais

- 5.1.1. **[RF01]** Autenticar usuário: o sistema deve permitir o acesso à aplicação mediante informação de e-mail e senha, encerrando a sessão por logout explícito ou por inatividade.
- 5.1.2. **[RF02]** Manter usuários: o sistema deve permitir cadastrar, consultar, editar, inativar e reativar usuários, atribuindo a cada um deles um dos perfis previstos (Proprietário, Gerente de Estoque, Atendente ou Mecânico).
- 5.1.3. **[RF03]** Recuperar e alterar senha: o sistema deve permitir que o usuário altere a própria senha e solicite a redefinição por meio de link enviado ao e-mail cadastrado.
- 5.1.4. **[RF04]** Manter produtos: o sistema deve permitir cadastrar, consultar, editar e inativar produtos, registrando SKU, descrição, categoria, unidade de medida, marca, aplicação, preço de custo, preço de venda, estoque mínimo e localização física.
- 5.1.5. **[RF05]** Manter fornecedores: o sistema deve permitir cadastrar, consultar, editar e inativar fornecedores, com razão social, CNPJ, contato, telefone, e-mail e prazo médio de entrega.
- 5.1.6. **[RF06]** Manter clientes: o sistema deve permitir cadastrar, consultar, editar e inativar clientes, com nome, documento, contato e veículos associados (placa, modelo e ano).
- 5.1.7. **[RF07]** Pesquisar produtos: o sistema deve oferecer busca de produtos por descrição, SKU, categoria, marca ou fornecedor, exibindo saldo atual e preço de venda no resultado.
- 5.1.8. **[RF08]** Registrar entrada de estoque: o sistema deve permitir lançar a entrada de mercadorias informando fornecedor, produtos, quantidades, custo unitário, data e, opcionalmente, o número da NF-e vinculada.
- 5.1.9. **[RF09]** Registrar saída de estoque: o sistema deve permitir lançar a saída de itens por venda de balcão, aplicação em ordem de serviço, devolução ao fornecedor ou perda/avaria, exigindo a identificação do motivo.
- 5.1.10. **[RF10]** Atualizar saldo automaticamente: o sistema deve recalcular o saldo do produto a cada entrada, saída, ajuste ou estorno, sem qualquer intervenção manual do usuário sobre o valor do saldo.

- 5.1.11. **[RF11]** Registrar ajuste de inventário: o sistema deve permitir corrigir o saldo de um produto após contagem física, exigindo o registro do saldo apurado e de uma justificativa textual.
- 5.1.12. **[RF12]** Alertar estoque mínimo: o sistema deve destacar na tela inicial e em listagem própria os produtos cujo saldo esteja igual ou inferior ao estoque mínimo definido no cadastro.
- 5.1.13. **[RF13]** Consultar histórico de movimentações: o sistema deve exibir o extrato (kardex) de cada produto, com data, tipo de movimentação, quantidade, saldo resultante, documento e usuário responsável.
- 5.1.14. **[RF14]** Manter ordens de serviço: o sistema deve permitir abrir, editar, encerrar e cancelar ordens de serviço, associando cliente, veículo, serviços executados e peças aplicadas.
- 5.1.15. **[RF15]** Registrar despesas: o sistema deve permitir lançar despesas operacionais da oficina (aluguel, energia, ferramentas, serviços de terceiros e outras), classificadas por categoria e data de competência.
- 5.1.16. **[RF16]** Emitir relatórios mensais: o sistema deve gerar relatórios de entradas, saídas, gastos e posição de estoque por período, com filtros por categoria, fornecedor e usuário.
- 5.1.17. **[RF17]** Exibir painel gerencial: o sistema deve apresentar um dashboard com indicadores de valor total em estoque, itens abaixo do mínimo, receita e despesa do mês e produtos de maior giro, em forma de gráficos.
- 5.1.18. **[RF18]** Exportar relatórios: o sistema deve permitir exportar qualquer relatório emitido nos formatos PDF e Excel (XLSX).
- 5.1.19. **[RF19]** Consultar assistente de IA: o sistema deve disponibilizar um chat interno no qual o usuário formule perguntas em linguagem natural sobre estoque, custos e movimentações, recebendo respostas fundamentadas nos dados da própria oficina.
- 5.1.20. **[RF20]** Registrar log de auditoria: o sistema deve armazenar as operações de inclusão, alteração e exclusão realizadas, identificando usuário, data, hora e registro afetado.

5.2. Não-Funcionais

- 5.2.1. **[RNF01]** A aplicação deve ser desenvolvida na plataforma Java (versão 17 LTS ou superior), com back-end em Spring Boot e camada de apresentação em Thymeleaf com Bootstrap.

- 5.2.2. **[RNF02]** A persistência dos dados deve utilizar o SGBD PostgreSQL, acessado por meio de Spring Data JPA/Hibernate, com controle transacional nas operações de movimentação de estoque.
- 5.2.3. **[RNF03]** A interface deve ser responsiva, funcionando de forma adequada em resoluções de desktop, tablet e smartphone, e compatível com as duas versões mais recentes dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.
- 5.2.4. **[RNF04]** O tempo de resposta das operações de cadastro, consulta e movimentação não deve exceder 3 segundos em 95% das requisições, considerando até 20 usuários simultâneos.
- 5.2.5. **[RNF05]** A autenticação deve ser implementada com Spring Security e token JWT, e as senhas devem ser armazenadas exclusivamente sob a forma de hash com algoritmo BCrypt.
- 5.2.6. **[RNF06]** Toda a comunicação entre o navegador e o servidor deve trafegar sobre HTTPS com certificado TLS válido.
- 5.2.7. **[RNF07]** As tarefas de uso diário (registro de venda, entrada de mercadoria e consulta de saldo) devem ser concluídas em no máximo 3 cliques a partir da tela inicial, atendendo ao perfil de usuário com familiaridade básica em tecnologia.
- 5.2.8. **[RNF08]** O sistema deve apresentar disponibilidade mínima de 99% no horário comercial (segunda a sábado, das 7h às 19h).
- 5.2.9. **[RNF09]** Deve haver rotina automática de backup diário do banco de dados, com retenção mínima de 30 dias e procedimento de restauração documentado.
- 5.2.10. **[RNF10]** O tratamento de dados pessoais de clientes, fornecedores e usuários deve observar a LGPD, restringindo o acesso conforme o perfil e permitindo a exclusão ou anonimização mediante solicitação do titular.
- 5.2.11. **[RNF11]** A aplicação deve ser containerizada com Docker e ter o código-fonte versionado em repositório Git, viabilizando implantação em ambientes distintos sem alteração de código.
- 5.2.12. **[RNF12]** O sistema deve seguir o padrão arquitetural MVC, com separação clara entre as camadas de apresentação, serviço, persistência e domínio, favorecendo a manutenibilidade.
- 5.2.13. **[RNF13]** As mensagens de erro apresentadas ao usuário devem ser escritas em português, em linguagem não técnica, indicando a ação corretiva esperada.
- 5.2.14. **[RNF14]** A integração com o modelo de linguagem deve responder às consultas do chat em até 10 segundos e degradar de forma controlada — informando

indisponibilidade temporária — caso a API externa falhe, sem comprometer as demais funcionalidades.

- 5.2.15. [RNF15] O sistema deve ser entregue com cobertura de testes automatizados de no mínimo 70% das classes de regra de negócio, executados via JUnit.

5.3. Regras de Negócio

5.3.1. [RN001] Unicidade do SKU

Cada produto cadastrado deve possuir um código SKU único dentro da oficina. O sistema deve rejeitar a gravação de um novo produto cujo SKU já exista na base, mesmo que o produto correspondente esteja inativo, apresentando mensagem que identifique o registro conflitante. A comparação desconsidera diferenças de caixa e espaços em branco nas extremidades.

5.3.2. [RN002] Impedimento de saldo negativo

Nenhuma movimentação de saída pode resultar em saldo negativo. Ao registrar uma venda, uma baixa por ordem de serviço ou uma devolução ao fornecedor, o sistema deve verificar se a quantidade solicitada é menor ou igual ao saldo disponível do produto; caso não seja, a operação é integralmente rejeitada e nenhum item da movimentação é gravado.

5.3.3. [RN003] Baixa e reposição automáticas do estoque

O saldo do produto é atribuição exclusiva do sistema e nunca é digitado pelo usuário. Toda entrada acresce a quantidade informada ao saldo e toda saída a subtrai, no mesmo instante em que a movimentação é confirmada. A gravação da movimentação e a atualização do saldo ocorrem dentro de uma única transação: se qualquer etapa falhar, ambas são desfeitas, preservando a consistência entre o extrato e o saldo.

5.3.4. [RN004] Cálculo do custo médio ponderado

A cada entrada de mercadoria, o custo unitário do produto é recalculado pela média ponderada entre o saldo anterior e a quantidade recebida, conforme a fórmula $CMP = (\text{saldo anterior} \times \text{custo anterior} + \text{quantidade recebida} \times \text{custo da compra}) \div (\text{saldo anterior} + \text{quantidade recebida})$. O custo médio resultante é o valor utilizado na apuração do valor total em estoque e da margem dos relatórios gerenciais.

5.3.5. [RN005] Alerta de estoque mínimo

Todo produto possui um estoque mínimo definido no cadastro. Sempre que o saldo atingir valor igual ou inferior a esse parâmetro, o produto passa a integrar automaticamente a lista de reposição, exibida no painel inicial dos perfis Proprietário e Gerente de Estoque. O alerta é retirado assim que uma entrada eleve o saldo acima do mínimo, sem necessidade de baixa manual.

5.3.6. [RN006] Justificativa obrigatória no ajuste de inventário

O ajuste de inventário é a única operação capaz de alterar o saldo sem uma compra ou venda correspondente e fica restrito aos perfis Proprietário e Gerente de Estoque. O lançamento exige o saldo físico apurado na contagem e uma justificativa textual com no mínimo 10 caracteres. O sistema gera uma movimentação de ajuste — positiva ou negativa — registrando usuário, data, hora, saldo anterior e saldo corrigido.

5.3.7. [RN007] Controle de acesso por perfil

As funcionalidades são liberadas segundo o perfil do usuário autenticado: o Atendente registra saídas e consulta saldo e preço, sem acesso a custos, margens e relatórios financeiros consolidados; o Gerente de Estoque acumula os cadastros de produtos e fornecedores, entradas e ajustes; o Mecânico apenas consulta disponibilidade e solicita baixa de peças; e o Proprietário possui acesso integral, incluindo a gestão de usuários e os parâmetros do sistema. Tentativas de acesso a funcionalidade não autorizada são bloqueadas pelo servidor e registradas no log de auditoria.

5.3.8. [RN008] Imutabilidade das movimentações

Movimentações de estoque confirmadas não podem ser editadas nem excluídas, pois constituem o histórico contábil da operação. A correção de um lançamento equivocado é feita por meio de estorno, que gera uma nova movimentação de sinal contrário referenciando o documento original e exigindo justificativa. O estorno é privativo dos perfis Proprietário e Gerente de Estoque.

5.3.9. [RN009] Inativação em vez de exclusão

Produtos, fornecedores, clientes e usuários que possuam movimentações, ordens de serviço ou registros vinculados não podem ser excluídos da base, apenas inativados. O registro inativo deixa de ser oferecido em novas operações, mas permanece visível nas consultas históricas e nos relatórios de períodos anteriores, preservando a rastreabilidade.

5.3.10. [RN010] Consistência entre preço de venda e custo

O preço de venda de um produto não pode ser inferior ao seu custo médio ponderado. Ao gravar um preço nessa condição, o sistema bloqueia a operação para o perfil Atendente e, para os perfis Proprietário e Gerente de Estoque, exibe alerta de margem negativa exigindo confirmação explícita, registrando a decisão no log de auditoria.

5.3.11. [RN011] Vínculo entre ordem de serviço e estoque

As peças aplicadas em uma ordem de serviço geram baixa de estoque somente no momento do encerramento da OS, confirmado pelo Gerente de Estoque ou pelo Proprietário. Enquanto a ordem permanecer aberta, os itens ficam apenas reservados, sem alterar o saldo disponível para venda. O cancelamento da OS libera a reserva e o cancelamento após o encerramento exige estorno, nos termos da RN008.

5.3.12. [RN012] Apuração mensal por competência

Os relatórios financeiros e o painel gerencial consideram o mês de competência da movimentação, e não a data de digitação. Encerrado o mês, os lançamentos daquele período passam a exigir permissão do perfil Proprietário para inclusão retroativa, e toda inclusão dessa natureza é sinalizada no relatório correspondente.

5.3.13. [RN013] Escopo e restrições do assistente de IA

O assistente de inteligência artificial opera exclusivamente em modo de leitura: pode consultar e sintetizar os dados da oficina do usuário autenticado, respeitando as mesmas restrições de perfil aplicadas às telas, mas não executa cadastros, movimentações ou exclusões. As respostas têm caráter informativo e de apoio à decisão, não substituindo a orientação de um profissional de contabilidade, e devem indicar o período e a origem dos dados utilizados.

5.3.14. [RN014] Política de senhas e bloqueio de conta

A senha do usuário deve conter no mínimo 8 caracteres, incluindo ao menos uma letra e um número, e não pode repetir as três últimas senhas utilizadas. Após 5 tentativas consecutivas de autenticação malsucedidas, a conta é bloqueada por 15 minutos, e o evento é registrado no log de auditoria.

5.3.15. [RN015] Sessão e expiração de acesso

A sessão do usuário expira automaticamente após 30 minutos de inatividade, exigindo nova autenticação. Operações interrompidas pela expiração não são gravadas parcialmente, e o usuário é redirecionado à tela de login com aviso do motivo do encerramento.

6. Caso de Uso

Seção prevista para a próxima versão deste documento (Versão 3.0), na qual será apresentado o diagrama de casos de uso da aplicação, elaborado a partir dos requisitos funcionais definidos no item 5.1, acompanhado da descrição dos fluxos principal e alternativos de cada caso de uso.

7. Anexos (protótipos, telas da Aplicação Web, arquitetura e documentos auxiliares)

Endereço do Github: <https://github.com/CaioNox/DesenvolvimentoDeAplica-es.git>

Seção prevista para a próxima versão deste documento (Versão 3.0), na qual serão anexados os protótipos de tela, o diagrama de arquitetura da solução, o modelo entidade-relacionamento do banco de dados e os demais documentos auxiliares do projeto.